



Lectura Complementaria N°02

Sistemas de Fuerzas 2D y 3D

Fuerza

Se define como la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Es una cantidad vectorial ($\vec{F}$), por lo que está caracterizada por su magnitud, dirección y punto de aplicación. Las unidades típicas de medida son Newton (S.I.), Kgf (Sistema de fuerzas) y Lbf (Sistema inglés).

Clasificación de una Fuerza

Las fuerzas se pueden clasificar según su naturaleza como fuerzas de contacto o fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de contacto son producidas por contacto físico directo, mientras que las fuerzas de cuerpo son generadas por la posición de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas (gravitacional, eléctrico o magnético). Adicionalmente, las fuerzas se pueden clasificar según su punto de aplicación como fuerzas concentradas (área de aplicación pequeña respecto a las dimensiones del cuerpo) o fuerzas distribuidas (ya sea en una línea, área o volumen).

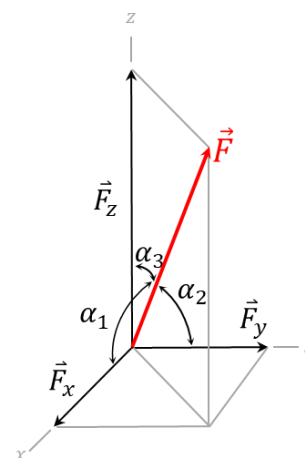
Componentes rectangulares de una fuerza

El vector fuerza puede ser descompuesto en sus componentes rectangulares. La descomposición corresponde a la proyección del vector en cada una de las bases canónicas del sistema de coordenadas.

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z = \sum \vec{F}_k$$

Cada proyección:

$$\vec{F}_k = (\vec{F} \cdot \hat{i}_k) \hat{i}_k$$



Principio de acción y reacción

De acuerdo al principio de acción y reacción (3° ley de Newton), la acción de una fuerza siempre está acompañada de una reacción igual y contraria.

Efectos de una fuerza

Los efectos de una fuerza en un cuerpo se pueden dividir en efectos externos e internos.

Efectos Externos: Cambia el movimiento de un cuerpo y/o las reacciones que genera en un sistema. No se requiere conocer el punto de aplicación de la fuerza.

Efectos Internos: Efecto que se produce dentro de un cuerpo deformable. Se requiere conocer el punto de aplicación de la fuerza.

Cuerpo Rígido

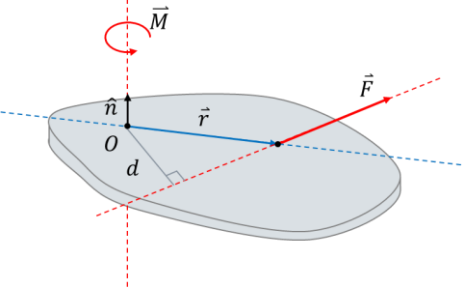
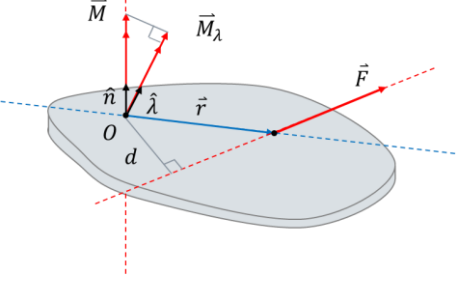
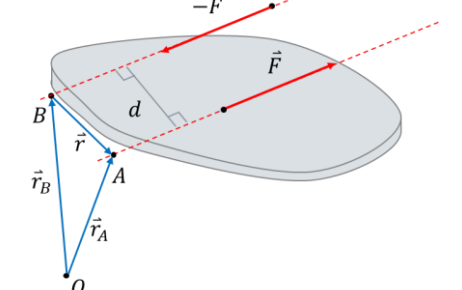
Es una idealización de un cuerpo, donde se asume que éste no se deforma ante la acción de fuerzas externas. En rigor, todo cuerpo sufre deformaciones ante la acción de una fuerza. Sin embargo, la idealización de cuerpo rígido permite simplificar el análisis de cuerpos cuando las deformaciones inducidas por las fuerzas externas no generan cambios significativos en el equilibrio.

Principio de Transmisibilidad

Bajo el supuesto de cuerpo rígido, ignoramos las deformaciones en el cuerpo y nos concentramos en el efecto externo de las fuerzas aplicadas. Bajo ese supuesto, no se requiere definir el punto de aplicación de una fuerza. La fuerza se puede considerar como un vector deslizante a lo largo de su línea de acción.

Momento

Proporciona una medida de la tendencia de una fuerza a producir una rotación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial y sus unidades son N-m.

	Momento de una fuerza respecto a un punto Es un vector. Se obtiene mediante el producto de la magnitud de la fuerza y la distancia entre su eje de acción y el punto de estudio (punto O), y tiene dirección $\hat{n}$. Esta distancia puede ser representada por el producto $\vec{r} \times \hat{F}$, donde $\hat{F}$ define la dirección de la fuerza. $\vec{M}_O = \ \vec{F}\ d \hat{n} = \ \vec{F}\ \ \vec{r} \times \hat{F}\ \hat{n} = \vec{r} \times \vec{F}$ La dirección del momento ($\hat{n}$) es perpendicular al plano que forma el punto O y la fuerza $\vec{F}$. Notar que debido a que la distancia del punto a la recta es independiente del vector $\vec{r}$ utilizado, el momento es independiente del punto de la línea de acción de las fuerzas.
	Momento de una fuerza respecto a un eje Se obtiene proyectando el momento respecto a un punto ($\vec{M}_O$) respecto a un eje, definido por su dirección $\hat{\lambda}$. La dirección del momento respecto a un eje es la misma que la dirección del eje. El momento de una fuerza respecto a un eje se obtiene mediante: $\vec{M}_\lambda = (\vec{M}_O \cdot \hat{\lambda}) \hat{\lambda} = (\vec{r} \times \vec{F} \cdot \hat{\lambda}) \hat{\lambda}$ $(\vec{r} \times \vec{F} \cdot \hat{\lambda}) \rightarrow$ producto mixto $\ \vec{M}_\lambda\ = \begin{vmatrix} r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \\ \lambda_x & \lambda_y & \lambda_z \end{vmatrix}$
	Momento de un par de fuerzas Se refiere al momento producido por dos fuerzas iguales en magnitud y con dirección opuesta. $\vec{M}_O = \vec{r}_A \times \vec{F} + \vec{r}_B \times (-\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}$ La importante propiedad de este momento es que es independiente del punto O. Solo depende de la distancia d entre las fuerzas $\vec{F}$.